

TP 3 BlindTest

Vous devez réaliser un programme permettant de jouer à un **blind test musical dans un terminal**.

Les morceaux sont chargés depuis un fichier texte et stockés dans un **tableau**.

Les **meilleurs scores des joueurs** sont enregistrés dans un fichier et stockés en mémoire dans une **liste chaînée**.

Le programme joue un extrait aléatoire de chaque musique et demande au joueur d'identifier le titre.

Si le score obtenu est meilleur que son ancien score, il est enregistré.

Vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider lorsque vous êtes bloqué, en lui posant des questions, pas en lui demandant la réponse (ou me demander c'est encore mieux 😊) mais ne lui faites pas faire à votre place !

Le programme fonctionne ainsi :

1. Les morceaux sont chargés depuis songs.txt.
2. Les morceaux sont mélangés aléatoirement.
3. Le joueur choisit son nom.
4. Le programme joue un extrait de musique.
5. Le joueur saisit un titre.
6. Si la réponse est correcte → **1 point**.
7. À la fin de la partie :
 - le score est affiché
 - le meilleur score du joueur est enregistré.

Format du fichier songs.txt :

chemin_fichier;titre;artiste

La lecture audio est réalisée par le programme externe (fournis et à mettre à côté de votre code) :
ffplay.exe

Format du fichier scores.txt

Chaque ligne contient : nom_joueur;meilleur_score

Le programme doit :

- charger ce fichier dans une **liste chaînée**
- mettre à jour le score si un joueur bat son record
- réécrire le fichier à la fin de la partie.

Fonctionnalités obligatoires

Chargement des morceaux

- lire songs.txt
- remplir un tableau de structures Song

Mélange des morceaux

- mélanger l'ordre des morceaux aléatoirement

Gestion du joueur

- demander le nom du joueur
- initialiser son score

Jeu

Pour chaque question :

1. jouer un extrait musical
2. demander le titre
3. comparer la réponse avec le titre attendu
4. attribuer un point si correct

La comparaison doit ignorer :

- les majuscules/minuscules
- les espaces superflus

Fin de partie

À la fin :

- afficher le score
- charger la liste chaînée des scores
- mettre à jour le meilleur score du joueur
- sauvegarder la liste dans scores.txt.

Fonctions

Vous devriez avoir à minima ces fonctions (vous pouvez les nommer différemment) :

charger_chansons(...)

melanger_chansons(...)

charger_scores(...)

update_score(...)

sauver_scores(...)

Git Avancé

Nous allons maintenant voir une utilisation plus avancée de Git, notamment avec l'utilisation de branches.

Faites le tutoriel suivant :

https://learngitbranching.js.org/?locale=fr_FR

Dans l'onglet *Principal* des *Levels*, faites les 4 niveaux de *Séquence d'introduction* et les 4 niveaux de *Montée en puissance* :



Ensuite passez dans l'onglet *Remote*, et faites les 7 premiers niveaux de *Push & Pull – Dépôts Git distants* !

